LoRa 多场景信息采集系统

设计与实现

Design Document

一主两从 LoRa 组网 · RS485 多传感器采集 · 4G 上云 · OneNET 可视化

文档类型：系统设计文档

系统规模：1 个网关 + 2 个终端节点 + 3 类土壤传感器

通信方式：LoRa 定向传输（433 MHz） + 4G DTU 透传

云平台：中国移动 OneNET（MQTT）

文档版本：V1.0

编写日期：2026 年 10 月

1 项目概述

1.1 背景

传统农业的环境监测长期依赖人工巡田和手持仪器：采样点少、频次低、数据滞后，等到发现土壤缺水或缺肥时，往往已经影响了作物生长。要在大田里做连续监测，最直接的问题是“电”和“网”——农田通常没有市电，也没有可用的 Wi-Fi 覆盖，而每个采集点都装一张 4G 卡的成本又太高。

这个项目要解决的就是“把分散在田里的传感器数据，用低成本、低功耗的方式汇聚到云平台”。具体做法是：在每个采集点放一个由电池供电的 LoRa 终端节点，节点通过 RS485 读取土壤传感器，再把数据用 LoRa 发给网关；网关只装一个 4G 模块，把汇总后的数据统一上传 OneNET。这样，40 个采集点只需要 1 张 4G 卡和 1 个网关。

1.2 设计目标

- **覆盖**：单网关覆盖半径不小于 1 km 的农田区域，支持 2 个以上终端节点，后续可通过改地址扩展到更多节点。
- **功耗**：终端节点可用电池或太阳能供电连续工作，LoRa 模块支持休眠唤醒。
- **成本**：终端节点单点成本控制在百元级，整网只保留一个 4G 模块，避免“一点一卡”。
- **可维护**：节点地址、信道、发射功率等参数通过 AT 指令配置，不改代码即可换频段、换功率。
- **可观测**：云平台能看到温度、湿度、氮、磷、钾、pH 六项数据的实时值与历史曲线。

1.3 应用场景

系统的价值不只在“大棚”，而是“任何需要多点、远距离、低速率采集的户外场景”。同一套硬件换掉传感器即可复用：

表 1-1 系统的可复用场景

场景	采集量	为什么适合 LoRa
大田 / 果园	土壤温湿度、氮磷钾、pH	地块分散、无市电、无网络，LoRa 单网关可覆盖整片
温室大棚	空气温湿度、光照、CO_2	棚内金属结构多，LoRa 绕射能力优于 Wi-Fi
水产养殖	水温、溶解氧、pH	水面开阔、距离远，节点可太阳能供电
仓储 / 粮库	温湿度、气体	库房分布广，布线成本高

1.4 项目中的个人工作

本项目为团队参赛作品（中国大学生计算机设计大赛物联网应用类），共 5 人。我作为技术负责人，承担了：

- **系统方案与器件选型**：确定“LoRa 组网 + 单网关 4G 上云”的整体架构，完成主控、LoRa 模块、4G DTU、传感器的选型与成本核算。
- **LoRa 链路设计与实现**：定义主从通信帧格式与轮询机制，编写主节点轮询、从节点应答、定向传输与参数配置代码。
- **终端节点采集**：RS485 Modbus RTU 时序调试，完成土壤温湿度、氮磷钾、pH 三类传感器的问询帧构造与数据解析标定。
- **联调与测试**：负责编译烧录、LoRa 收发测试、4G 连云测试与云平台数据核对，整理测试记录。
- **文档**：撰写技术文档与答辩材料。

2 需求分析

2.1 功能需求

表 2-1 功能需求清单

编号	需求	实现方式
F1	终端节点周期性采集土壤参数	RS485 问询 3 类传感器，共 6 个数据项，整型打包
F2	网关按地址轮询各终端节点	LoRa 定向帧寻址，逐节点问询，超时重试
F3	网关把数据上传云平台	4G DTU 建立 TCP 连接，按 MQTT 协议发布 JSON
F4	用户远程查看数据与曲线	OneNET 数据流 + 可视化（折线图 / 仪表盘）
F5	用户下发控制命令	云平台下发 → 网关解析 → LoRa 定向帧转发到指定节点
F6	参数可配置、可现场调试	AT 指令配置地址/信道/功率；按键触发手动发送；串口打印调试

2.2 性能与约束

表 2-2 性能指标与约束

指标	目标值	说明
节点数	1 主 + 2 从（可扩展）	地址 1、2 预留给两个节点，网关地址固定为 0
轮询周期	约 1 s（联调值）	每次问询后延时 500 ms；实际部署可放宽到分钟级省电
无线速率	19.2 kbps	ATK-LORA-01 空中速率档位，兼顾距离与传输时间
发射功率	20 dBm	模块最高档，开阔地实测通信正常
串口参数	9600 8N1	LoRa 模块与 MCU、RS485 均为 9600，降低误码率
单帧长度	10 字节（含 3 字节寻址头）	采集值均为 1 字节整型，满足量程
节点功耗	待机 + 定时唤醒	模块支持 1 s / 2 s 休眠档位

2.3 通信方案对比与选型

“节点怎么把数据传回网关”是整个系统最先要定的问题。候选方案有四类，对比如下：

表 2-3 通信方案对比

方案	覆盖	功耗	成本	本项目适配性
Wi-Fi	50–100 m	高	低（模块便宜）	✗ 农田无覆盖，穿墙差
LoRa	1–5 km（郊区）	极低（μA 级休眠）	中（模块约 20–30 元）	✓ 自建网关即可，最适配
NB-IoT	广域（运营商网络）	低	中 + 每点一张卡	△ 一点一卡，规模化后资费高
4G 直连	广域	高	高（每点一个 4G 模块）	✗ 成本与功耗都不划算

结论：**节点侧用 LoRa 自组网，网关侧用 4G 上行。**这样既避免了“一点一卡”的资费，又不需要依赖现场网络覆盖，网关放在有信号的位置即可。这也是项目取名“多场景”的原因——换传感器就能换场景，组网方式不用变。

3 系统总体设计

3.1 三层架构

系统按“感知层—网络层—应用层”划分，层与层之间只通过约定的接口交互，便于单独替换：

- **感知层**：终端节点（STM32F103C8T6 + ATK-LORA-01）通过 RS485 挂接土壤温湿度、氮磷钾、pH 三类传感器。

- **网络层**：LoRa 网关（STM32F103ZET6 + ATK-LORA-01 + 4G DTU）负责轮询、汇聚、协议转换与上云。
- **应用层**：OneNET 云平台完成数据存储、数据流管理与可视化，用户通过 Web 或小程序查看。

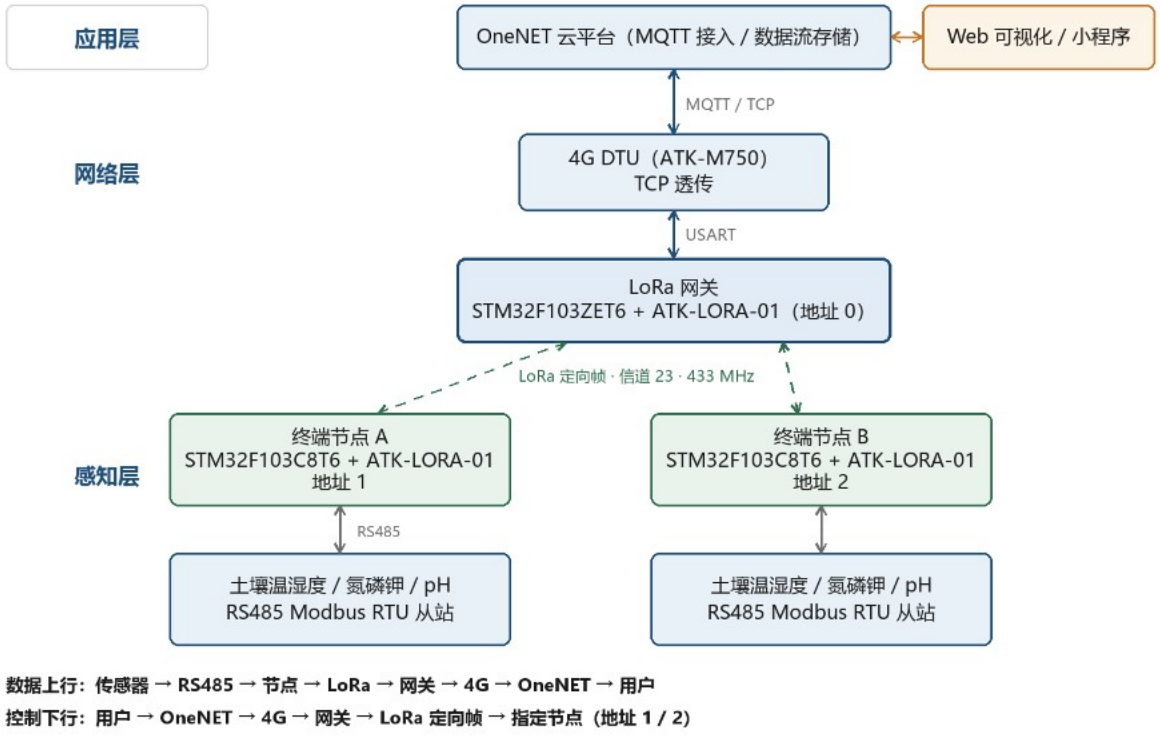


图 3-1 系统总体架构（一主两从 + 单网关 4G 上云）

3.2 组网与地址规划

网关与节点采用“一主多从”的轮询式组网：网关是唯一的主设备，同一时刻只有一个节点在应答，避免 LoRa 半双工冲突。每个设备用 2 字节地址 + 1 字节信道标识，地址与信道在模块初始化时通过 AT 指令写入：

表 3-1 设备地址与信道规划

设备	模块地址	信道	角色
LoRa 网关	0x0000	23	主设备，发起问询、接收应答
终端节点 A	0x0001	23	从设备，收到本机命令后回传数据
终端节点 B	0x0002	23	从设备，收到本机命令后回传数据

所有设备使用信道 23、空中速率 19.2 kbps、发射功率 20 dBm、串口 9600 8N1、定向传输模式。参数集中在 `lora_cfg.h` 的宏定义中，改一处即可整机生效。

3.3 关键设计取舍

- **为什么网关要轮询，而不是节点主动上报？** 节点主动上报需要随机退避，实现复杂且容易碰撞；轮询把“什么时候发”的决定权集中在网关，时序确定、便于调试，也方便网关按需调整采样频率。
- **为什么采集值用 1 字节整型？** 温度、湿度放大 10 倍后范围在 0–1000 内，氮磷钾在 0–999 内，单字节不够。实际帧里 6 个数据各占 1 字节，因此对温湿度做了取整处理（文档中的 `/10.0` 解析用于浮点显示场景），这是精度与帧长的折中——若要求 0.1 ℃ 精度，需要扩帧到 2 字节/项。
- **为什么保留串口打印和按键？** 农田现场没有调试器，靠 USART1 打印和 KEY 手动触发发送，可以在不接电脑的情况下判断链路是否正常。

4 硬件设计

4.1 器件清单

表 4-1 主要器件清单

类别	型号	数量	作用
网关主控	STM32F103ZET6 最小系统板	1	轮询调度、协议转换、串口管理
节点主控	STM32F103C8T6 最小系统板	2	传感器采集、LoRa 收发
LoRa 模块	ATK-LORA-01（SX1278）	3	433 MHz 半双工无线串口
4G 模块	ATK-M750 DTU	1	TCP 透传，接 OneNET
土壤传感器	土壤温湿度（RS485）	1	温度、含水量
土壤传感器	土壤氮磷钾（RS485）	1	N / P / K 含量
土壤传感器	土壤 pH（RS485）	1	酸碱度
电平转换	RS485 转 TTL 模块	2	半双工总线与 MCU 串口互转
其他	OLED、按键、LED、杜邦线	若干	现场显示与调试

4.2 网关节点

网关以 STM32F103ZET6 为核心（Cortex-M3，72 MHz，512 KB Flash / 64 KB SRAM）。选 ZET6 而不是 C8T6 的原因很直接：网关要同时跑 LoRa 串口、4G 串口、调试串口和 FreeRTOS，Flash 与 RAM 都要留余量，ZET6 的 512 KB / 64 KB 更从容。

网关的串口分配如下（三个串口互不干扰，是本项目能稳定联调的前提）：

表 4-2 网关串口分配

串口	引脚	波特率	连接对象	用途
USART1	PA9 / PA10	115200	USB-TTL	调试打印（printf 重定向）
USART2	PA2 / PA3	9600	4G DTU	AT 指令与 TCP 透传数据
USART3	PB10 / PB11	9600	ATK-LORA-01	LoRa 定向帧收发

4.3 终端节点

终端节点用 STM32F103C8T6（64 KB Flash / 20 KB SRAM），成本约为 ZET6 的三分之一，功耗也更低。节点上只做三件事：按命令采集、组包回传、等待下一次命令。没有操作系统，主循环 + 中断即可，代码量小、启动快、现场复位后几秒内就能工作。

表 4-3 终端节点串口分配

串口	引脚	波特率	连接对象	用途
USART1	PA9 / PA10	115200	USB-TTL	调试打印
USART2	PA2 / PA3	9600	RS485 转 TTL	Modbus RTU 问询土壤传感器
USART3	PB10 / PB11	9600	ATK-LORA-01	LoRa 收发

LoRa 模块的两个控制引脚：**MD0（PA15）** 用于切换“配置模式 / 通信模式”，拉高进入 AT 配置，拉低回到透传；**AUX（PA4）** 是模块状态输出，可用于判断模块是否忙。

4.4 传感器与 RS485 接口

三类传感器都是 RS485 接口的 Modbus RTU 从站，共用一条半双工总线，靠**从站地址**区分：

表 4-4 Modbus RTU 问询帧与寄存器分配

传感器	从站地址	寄存器	问询帧（十六进制，含 CRC）
土壤温湿度	0x02	0x0000，2 个寄存器	`02 03 00 00 00 02 C4 38`
土壤氮含量	0x01	0x001E	`01 03 00 1E 00 01 E4 0C`
土壤磷含量	0x01	0x001F	`01 03 00 1F 00 01 B5 CC`
土壤钾含量	0x01	0x0020	`01 03 00 20 00 01 85 C0`
土壤 pH	0x03	0x0000	`03 03 00 00 00 01 85 E8`

注意：氮、磷、钾三个量在同一个从站（0x01）的不同寄存器上，靠寄存器地址区分；温湿度和 pH 各自独立从站。这种“同一总线多从站”的接法省线，但也意味着**必须严格串行问询**，两条问询之间要留 ≥100 ms 的间隔，否则会冲突。

5 通信协议设计

5.1 LoRa 模块参数

ATK-LORA-01 基于 Semtech SX1278，支持 AT 指令在线改参数。上电后由 MCU 通过 USART3 依次下发：

```
AT+ADDR=00,00          // 设备地址（高字节,低字节）
AT+WLRATE=23,5         // 信道 23，空中速率 19.2 kbps
AT+TPOWER=3            // 发射功率 20 dBm
AT+CWMODE=0            // 一般模式
AT+TMODE=1             // 定向传输
AT+WLTIME=0            // 休眠 1 s（唤醒模式用）
AT+UART=3,0            // 串口 9600，8N1
```

配置前把 MD0 拉高进入 AT 模式，配置完成后拉低回到通信模式。参数写在 `lora_cfg.h` 中，用结构体统一管理，换项目时只改宏定义：

```
typedef struct {
    u16 addr;    // 设备地址
    u8  chn;     // 信道
    u8  power;   // 发射功率
    u8  wlrate;  // 空中速率
    u8  wltime;  // 休眠时间
    u8  mode;    // 工作模式
    u8  mode_sta;// 发送状态（透明 / 定向）
    u8  bps;     // 串口波特率
    u8  parity;  // 校验位
} _LoRa_CFG;
```

5.2 应用层帧格式

LoRa 模块工作在**定向传输**模式时，串口收到的前 3 个字节被模块当作“目标地址高字节 + 低字节 + 信道”解析，不进入对端串口缓冲区。因此应用层帧分两段看：MCU 写入串口的 10 字节，对端实际收到 7 字节。

表 5-1 LoRa 应用层帧格式

字节	网关发出（10 字节）	节点回传（10 字节）
0	目标地址高字节	目标地址高字节（网关 = 0x00）
1	目标地址低字节（1 或 2）	目标地址低字节（0x00）
2	信道（23）	信道（23）
3	命令字（1=采集 A，2=采集 B）	本机节点号（1 或 2）
4	保留（0）	土壤湿度 H
5	保留（0）	土壤温度 T
6	保留（0）	氮 N
7	保留（0）	磷 P
8	保留（0）	钾 K
9	保留（0）	pH

对端实际收到的 7 字节为：`[节点号，H，T，N，P，K，pH]`。网关以首字节区分数据来自哪个节点——收到 `0x01` 判为节点 A，`0x02` 判为节点 B。这就是“用首字节当节点标识”的轻量做法，省去了额外的帧头与长度字段。

这样设计的代价：没有 CRC 校验、没有长度字段，如果空中误码，网关无法识别，只能靠“值域合理性检查 + 下一轮覆盖”兜底。这是本项目最值得改进的地方之一（见 8.2）。

5.3 轮询时序

网关主循环按“问 B → 收 B → 问 A → 收 A”的顺序交替执行，每次问询后延时 500 ms 等节点应答：

```
while (1) {
    LoRa_SendData(2, 23, 2);   // 问节点 B（地址 2，信道 23，命令 2）
    delay_ms(500);
    LoRa_ReceData();           // 收 B 的 7 字节数据
    LoRa_SendData(1, 23, 1);   // 问节点 A
    delay_ms(500);
    LoRa_ReceData();           // 收 A 的 7 字节数据
}
```

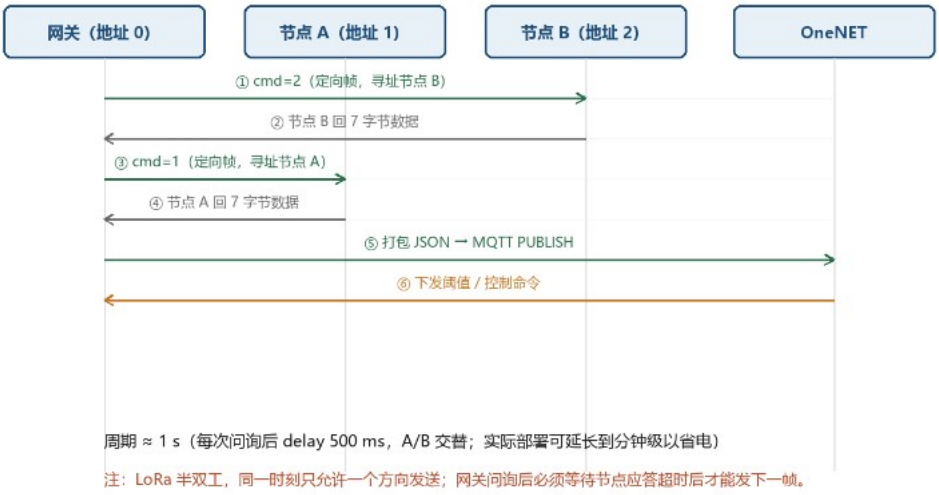


图 5-1 网关轮询时序（A/B 交替，周期约 1 s）

LoRa 是半双工：网关发完必须等节点回完才能发下一帧，否则会互相压制。代码里用固定延时而不是“等 AUX 空闲”，在 2 个节点、19.2 kbps 的场景下够用；节点数增加后应改为“AUX 边沿触发 + 超时重试”。

5.4 数据解析与标定

表 5-2 传感器数据解析

数据项	解析方式	说明
土壤温度 T	`((rx[5]<<8)|rx[6]) / 10.0`	传感器返回 2 字节，单位 0.1 ℃
土壤湿度 H	`((rx[3]<<8)|rx[4]) / 10.0`	单位 0.1 %RH
氮 N / 磷 P / 钾 K	`(rx[3]<<8)|rx[4]`	mg/kg，整型直读
pH	`(rx[3]<<8)|rx[4]` (×1)	部分型号需除以 10，按手册定

解析前先判帧：`rx[0]` 必须等于从站地址，否则说明总线上有其他设备在应答（地址冲突）或收到的是上一帧的残留，直接丢弃。这一步是 RS485 多从站调试时最容易漏掉的判断。

6 软件设计

6.1 终端节点软件

终端节点没有操作系统，主循环就是“初始化 → 等命令 → 采集 → 回传”：

- **初始化**：串口、GPIO、RS485 方向脚、LoRa 模块（AT 配置）、OLED。

- **等待**：`LoRa_ReceData()` 轮询串口接收标志，收到首字节等于本机命令字（1 或 2）才动作。
- **采集**：依次问询温湿度、氮、磷、钾、pH，每条问询后延时 100 ms 等应答，校验从站地址后取值。
- **回传**：把 6 个值填入 10 字节帧的第 4–9 字节，写入 USART3 发给网关。
- **手动模式**：按下 KEY_1 可跳过等待、直接发一帧，用于现场验证链路。

关键代码如下（节选，来自 `lora.c`）：

```
void LoRa_SendData(void) {
    u8 data[50] = {0};
    data[0] = 0x00;              // 目标地址高字节（网关）
    data[1] = 0x00;              // 目标地址低字节
    data[2] = 23;                // 信道
    data[3] = 1;                 // 本机节点号（A=1，B=2）
    data[4] = H; data[5] = T;    // 湿度、温度
    data[6] = N; data[7] = P;    // 氮、磷
    data[8] = K; data[9] = PH;   // 钾、pH
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART3, data[i]);
    }
}
```

6.2 网关软件

网关有两个版本，分别对应“联调”和“部署”两种需求：

- **裸机轮询版（仓库 `LoraZET6` 主节点移植）**：主循环按 5.3 的时序交替问询 A/B，串口打印原始帧。代码短、时序可控，用于链路联调。
- **FreeRTOS 多任务版（设计目标）**：把轮询、协议处理、4G 收发拆成独立任务，用队列解耦，避免某个环节阻塞拖垮整条链路。

FreeRTOS 版本的任务划分如下（优先级数字越大越优先）：

表 6-1 FreeRTOS 任务划分（设计目标版本）

任务	优先级	职责	同步方式
4G 连接任务	3	AT 拨号、建 TCP、掉线重连	信号量
LoRa 任务 A	4	向节点 A 发问询、收数据、完整性判断	消息队列
LoRa 任务 B	4	向节点 B 发问询、收数据	消息队列
传感器数据处理	2	组报文、填数据点、进临界区保护共享区	临界区 / 队列
MQTT 命令缓冲	3	解析下行命令，转发给 LoRa 任务	信号量
MQTT 收发缓冲	5	发送缓冲出队、接收报文分派	环形缓冲

这样拆的好处是：LoRa 任务阻塞在“等应答”上时，4G 任务仍能发心跳；MQTT 收到命令时，通过队列把命令交给 LoRa 任务，而不是在中断里直接操作串口。

6.3 LoRa 模块初始化流程

模块初始化的顺序不能乱：先拉高 MD0 进 AT 模式 → 逐条下发参数并等待 “OK” → 拉低 MD0 回到通信模式 → 短延时稳定。

参数下发用 `sprintf` 拼 AT 字符串，每条之间延时 100 ms 等模块回显。若某条没回 “OK”，重试 3 次后点亮故障灯并停在原地——现场最怕的是“参数只写进去一半”，模块半配置状态下发射功率或信道是错的，节点会“看起来在工作但收不到”。

6.4 云平台接入

OneNET 侧按“产品 → 设备 → 数据流”的层级建好，网关用 4G DTU 以 TCP 透传方式接入，应用层走 MQTT：

表 6-2 OneNET 接入配置

项目	配置
接入协议	MQTT（DTU 透传，网关侧组包）
服务器	OneNET MQTT 接入地址 + 端口 6002
设备标识	产品 ID / 设备 ID / 鉴权信息（写入网关配置）
上行主题	按 OneNET 物模型约定发布属性
数据流	temperature、humidity、N、P、K、ph 六路
下行	命令主题，网关解析后转成 LoRa 定向帧

网关收到 7 字节数据后组 JSON，例如：

```
{"dev":"A","t":26,"h":58,"n":120,"p":45,"k":180,"ph":68}
```

上报后由 OneNET 的折线图/仪表盘完成可视化。数据流命名与 JSON 字段保持一致，减少云端过滤器配置的工作量。

7 系统测试

7.1 测试环境

测试分室内联调和室外拉距两部分。室内用面包板 + 杜邦线连接三个节点，串口助手观察原始帧；室外把节点放在操场不同距离处，网关固定在教学楼窗口，测试丢包与误码。

7.2 测试项与结果

表 7-1 测试项与结果

编号	测试项	方法	结果
T1	编译与烧录	Keil 编译三个工程，SWD 烧录	编译 0 错误 0 警告，烧录正常
T2	LoRa 单点收发	网关问询单节点，串口看回帧	节点正确回 7 字节，首字节为节点号
T3	双节点轮询	A/B 交替问询，连续 200 轮	两节点数据交替到达，未出现串包
T4	RS485 采集	逐条发送 Modbus 问询帧	温湿度、氮磷钾、pH 均正确解析
T5	4G 连云	上电后观察串口与平台在线状态	串口打印连接成功，平台显示设备在线
T6	云平台数据	对照串口值与平台值	六项数据一致，曲线随时间更新
T7	可视化	绑定数据流后改变传感器输入	折线图与仪表盘同步变化

7.3 调试中遇到的问题

下面三条是实际踩过的坑，也是这套系统最容易出问题的地方：

- **问题 1：RS485 回帧错位。** 现象是温度值偶尔跳到 600 多。原因是两条问询之间只延时 50 ms，上一个从站的回帧还没走完就发了下一条，两帧在总线上撞在一起。改为每条问询后延时 100 ms，并在解析前校验 `rx[0]` 是否等于从站地址，问题消失。
- **问题 2：网关收不到节点回帧。** 节点串口确实发了数据，但网关的 `USART3_RX_BUF[0]` 一直是 0。排查发现是定向传输时把“目标地址高字节”写成了节点地址，导致模块把前 3 字节连同用户数据一起算了进去。按“高地址 + 低地址 + 信道 + 用户数据”的格式修正后正常。
- **问题 3：4G 模块偶发掉线。** DTU 在信号弱时 TCP 会被动断开，网关不知道，仍在往里写数据。在网关侧加了“连续 3 次发送失败即重新拨号建链”的逻辑后，掉线可自愈。

8 局限与改进

8.1 当前局限

- **无帧校验**：应用层没有 CRC，空中误码只能靠值域判断兜底，长距离或干扰环境下会出现“假数据”。
- **固定延时等应答**：节点数增加或距离变远后，500 ms 不一定够；应改为等 AUX 或按帧长计算超时。
- **单字节精度**：温湿度取整后精度只有 1 ℃ / 1 %RH，不能满足精细农业要求。
- **无本地缓存**：4G 断网期间数据直接丢失，恢复后不补传。
- **网关 FreeRTOS 版本未在仓库中落地**：仓库的主节点为裸机轮询版，多任务版本是设计目标。

8.2 改进路线

表 8-1 改进路线

优先级	改进项	做法
高	加 CRC16	在 7 字节数据后追加 2 字节 CRC16/MODBUS，网关校验失败即丢弃并重问
高	超时改为事件驱动	用 AUX 引脚中断 + 定时器超时替代固定延时，节点扩容后仍稳
中	数据扩为 2 字节	温度、湿度改为 0.1 精度，帧长 10 → 16 字节，仍在 LoRa 单包范围内
中	断网补传	网关用 Flash 环形缓冲存最近 N 帧，重连后按时间序补发
低	低功耗	节点改为“定时唤醒 + 问询应答”，休眠电流可降到 μA 级，配合太阳能续航
低	节点自检	节点上报电池电压与 RSSI，云端做健康度看板

附录 A 代码目录结构

```
project/
├── LoraZET6 主节点移植/      # 网关：裸机轮询 + LoRa + 4G
│   ├── User/                 # main.c、lora.c、rs485.c、oled.c
│   ├── SYS/                  # 串口、延时、定时器驱动
│   ├── Gizwits/              # 协议栈参考代码
│   └── Project/              # Keil 工程
├── LoraC8T6 副节点/          # 节点 A（地址 1）
└── LoraC8T6 副节 2 本/       # 节点 B（地址 2）
```

附录 B 报文示例

表 B-1 典型报文（信道 23 = 0x17）

方向	字节序列（十六进制）	含义
网关 → 节点 B	`00 02 17 02 00 00 00 00 00 00`	地址 2、信道 23、命令 2
网关 → 节点 A	`00 01 17 01 00 00 00 00 00 00`	地址 1、信道 23、命令 1
节点 A → 网关	`00 00 17 01 3A 1A 78 2D B4 44`	节点 A：H=58, T=26, N=120, P=45, K=180, pH=68
节点 B → 网关	`00 00 17 02 37 1B 6E 2B A0 43`	节点 B：H=55, T=27, N=110, P=43, K=160, pH=67

附录 C 引脚速查

表 C-1 关键引脚速查

功能	网关（ZET6）	节点（C8T6）	备注
LoRa 串口	USART3：PB10 / PB11	USART3：PB10 / PB11	9600 8N1
LoRa MD0	PA15	PA15	高 = AT 配置，低 = 透传
LoRa AUX	PA4	PA4	模块忙状态
4G 串口	USART2：PA2 / PA3	—	9600，AT 指令
RS485 串口	—	USART2：PA2 / PA3	9600，Modbus RTU
调试串口	USART1：PA9 / PA10	USART1：PA9 / PA10	115200，printf

本文档依据项目源码（三个 Keil 工程）与《基于 LoRa 的智慧农业系统》技术文档整理，代码级细节（帧格式、Modbus 问询帧、AT 参数、引脚分配）均与源码一致。